

1) Um número inteiro ímpar, maior que 320 e menor que 380, tem seus algarismos distintos entre si. Se o algarismo das dezenas é igual à soma do algarismo das unidades com o algarismo das centenas, então o produto desses três algarismos é:

- A) 12.
- B) 27.
- C) 30.
- D) 84.
- E) 120.



2) Considerando os números a e b como naturais estritos, quais dos números abaixo pode não pertencer ao conjunto dos naturais?

- A) ab**
- B) $a + b$**
- C) $b + a$**
- D) ba**
- E) $a - b$**



3) Considere o conjunto dos números naturais em que o 1 não é sucessor de nenhum outro. Nesse sentido, não podemos garantir que

- A) O quociente entre números naturais resulte em um número natural
- B) O sucessor de a é $a + 1$
- C) Um número b é dito primo quando seus únicos divisores forem 1 e o próprio b
- D) O sucessor de a mais o sucessor de b resulta no sucessor do sucessor de $a + b$
- E) Um número natural N qualquer, exceto a unidade, tem como antecessor o número $N-1$.

4) Considere o conjunto dos números naturais em que o 1 não é sucessor de nenhum outro.

Nesse sentido, não podemos garantir que

- A) O quociente entre números naturais resulte em um número natural
- B) O sucessor de a é $a + 1$
- C) Um número b é dito primo quando seus únicos divisores forem 1 e o próprio b
- D) O sucessor de a mais o sucessor de b resulta no sucessor do sucessor de $a + b$
- E) Um número natural N qualquer, exceto a unidade, tem como antecessor o número $N-1$.

5) Uma rua tem exatamente 200 casas, numeradas sequencialmente de 1 a 200. A quantidade de casas cujo número apresenta somente um algarismo 5 é igual a:

- A) 35**
- B) 36**
- C) 37**
- D) 38**



6) Sejam os conjuntos $A=\{x \in \mathbb{Z} \mid |x-3| < 5\}$ e $B=\{x \in \mathbb{Z} \mid |x-2| \leq 2\}$. O produto dos elementos de $A \cap B$ é igual a:

- A) -2
- B) -1
- C) 0
- D) 1
- E) 2



7) Uma biblioteca possui 30 lugares para ficar sentado. Em determinado momento havia 12 lugares livres e 5 pessoas estavam de pé. Após um tempo, 6 pessoas deixaram a biblioteca, entraram 14 pessoas e os lugares ficaram todos ocupados. O total de pessoas que ficaram de pé é igual a

- A) 0.
- B) 1.
- C) 2.
- D) 3.



PROFESSOR
LEÃO
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

8) Em uma cidade do oeste de Santa Catarina, o termômetro marcou -3°C no final da tarde. Se a temperatura, durante a madrugada, caiu mais 10°C , assinale a alternativa que indica a temperatura que o termômetro está marcando após a referida queda.

- A) -13°C
- B) 13°C
- C) 7°C
- D) -7°C



PROFESSOR
LEÃO
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

9) A operação Δ entre os números inteiros e positivos, digamos A e B, é definida como sendo $A \Delta B = (A + B)^2$. Sendo assim, qual o resultado da operação $(2 \Delta 10)/(2 \Delta 4)$?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6



10) Seja A o conjunto dos números inteiros e positivos maiores que 10 e menores que 50 tais que, ao serem divididos por 3, deixam resto 1. Seja B o conjunto dos números inteiros e positivos maiores que 12 e menores que 51 tais que, ao serem divididos por 5, deixam resto 4. A quantidade de elementos do conjunto formado pelos números que pertencem simultaneamente aos conjuntos A e B é

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.
- E) 5.



11) Considere um conjunto C formado pelos números racionais $Z=rs$, em que r e s são inteiros positivos definidos nos intervalos: $0 < s < 10$ e $3 < r < 10$. O número de elementos distintos que o conjunto C possui que são múltiplos de 3 é

- A) 2.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 5.



12) Ao resolver corretamente as sucessivas operações com números racionais dados abaixo

$0,151515\dots + 13 - 76$ obtemos

A) $2/3$.

B) $-85/6$.

C) 3 .

D) $-15/22$.



PROFESSOR
LEÃO
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

13) Dados os números racionais $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{9}$ e $\frac{2}{5}$, a divisão do maior deles pelo menor é:

- A) $\frac{10}{9}$.**
- B) $\frac{10}{3}$.**
- C) $\frac{9}{5}$.**
- D) $\frac{9}{10}$.**
- E) $\frac{5}{3}$**



14) Em relação aos conjuntos numéricos e suas operações, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

() Um número negativo adicionado a um número negativo poderá resultar em um número positivo.

() O antecessor de -3 é -2 .

() Há infinitos números racionais entre 1 e 3.

() Um número elevado a um expoente par resultará sempre em um número positivo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

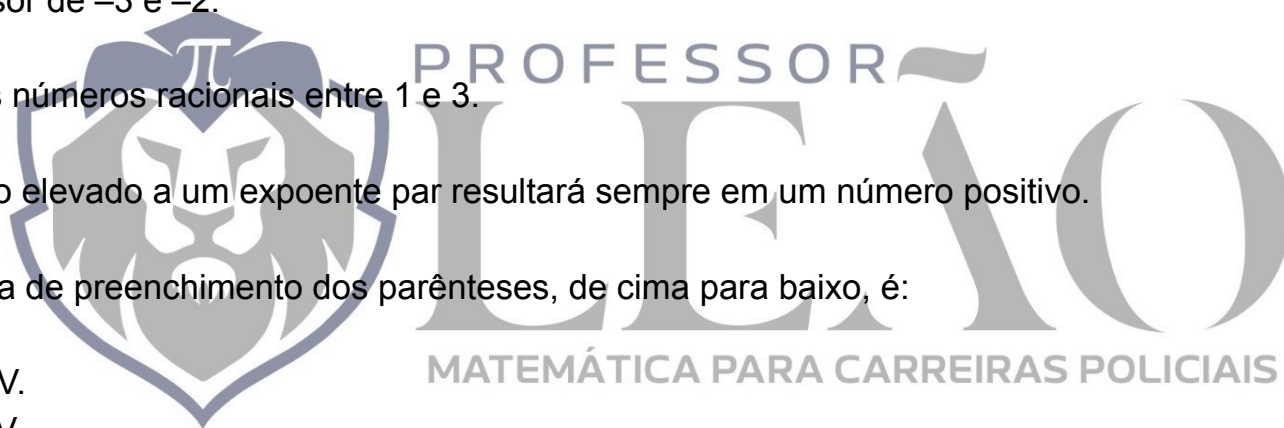
A) F – V – V – V.

B) V – F – F – V.

C) F – F – V – V.

D) V – V – F – F.

E) F – F – V – F.



15) O produto de dois números racionais é igual a zero quando, e somente quando, um desses números for igual a zero. Sabendo disso, o valor de x na equação

$x^2 \cdot (20x - 12) = 0$ é de:

- A) 0 ou 53
- B) 0 ou 35
- C) 0 ou -53
- D) 0 ou -35



PROFESSOR
LEÃO
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

16) Sobre os conjuntos numéricos, assinale a alternativa INCORRETA.

A) 3 é um número natural.

B) $1,6666\dots$ é um número irracional.

C) 1,5 é um número racional.

D) -5 é um número inteiro.

E) $\sqrt{25}$ é um número natural.



17) Considerando os conjuntos numéricos estudados na Matemática, aqui em particular o conjunto dos números Naturais (N); o conjunto dos números Inteiros (Z); conjunto dos números Racionais (Q); conjunto dos números Irracionais (I) e o conjunto dos números Reais (R), julgue as afirmações e marque a alternativa verdadeira.

I- Todo o número Natural (N) também é um número Inteiro (Z).

II- Todo número Inteiro (Z) também é um número Natural (N).

III- Todo Racional (Q) também é um número Irracional (I).

IV- Todo número Irracional (I) também é um número Real (R).

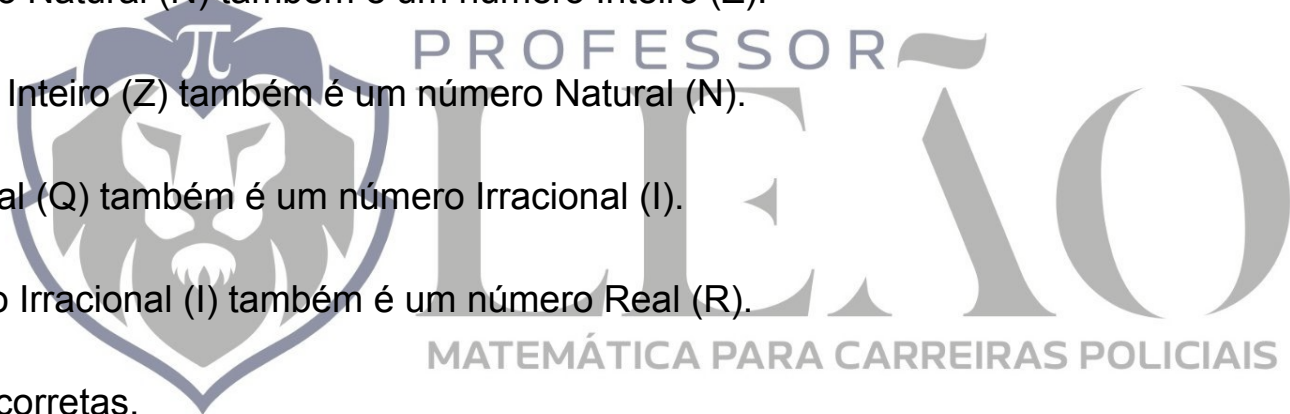
A) Todas estão corretas.

B) Somente a II e III estão corretas.

C) Somente a I e a III estão corretas.

D) Somente a I, II e IV estão corretas.

E) Somente a I e IV estão corretas.



18) Assinale o item no qual o elemento corresponde ao número que não pertence ao conjunto dos irracionais.

- A) $\sqrt{2}$
- B) π
- C) e
- D) 32
- E) 38



19) O número 3,14159..., também conhecido como π (PI), pertence ao conjunto dos:

- A) Inteiros.
- B) Naturais.
- C) Racionais.
- D) Irracionais.



PROFESSOR
LEÃO
MATEMÁTICA PARA CARREIRAS POLICIAIS

20) assinale a alternativa que apresenta um número racional que pode ser representado por uma dízima periódica.

Alternativas:

- A) $\sqrt{2}$**
- B) $1/2$**
- C) $1/3$**
- D) -4**
- E) $0,1$**

